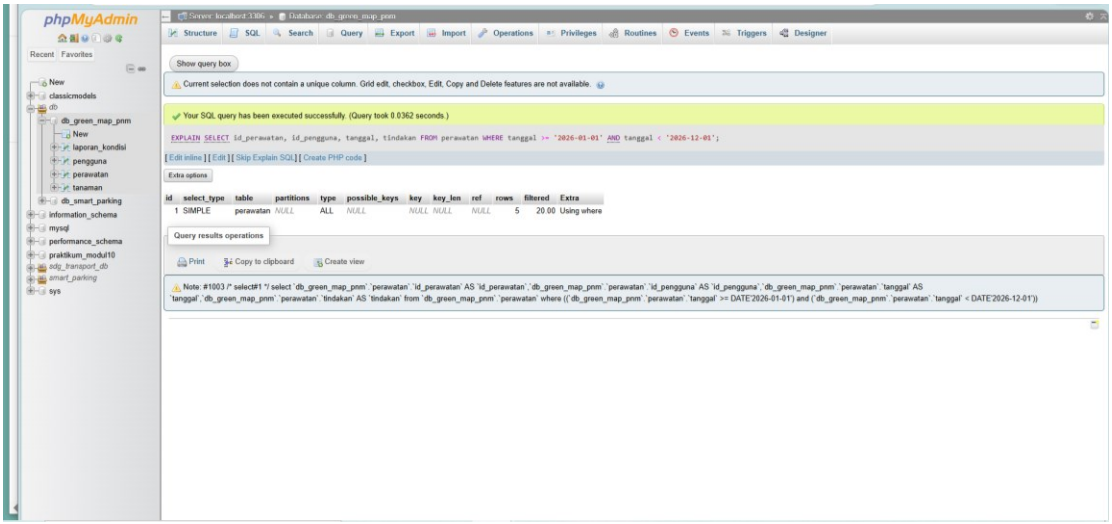
MODUL 10

TAHAP 5

1. Pengujian Query Sebelum Index

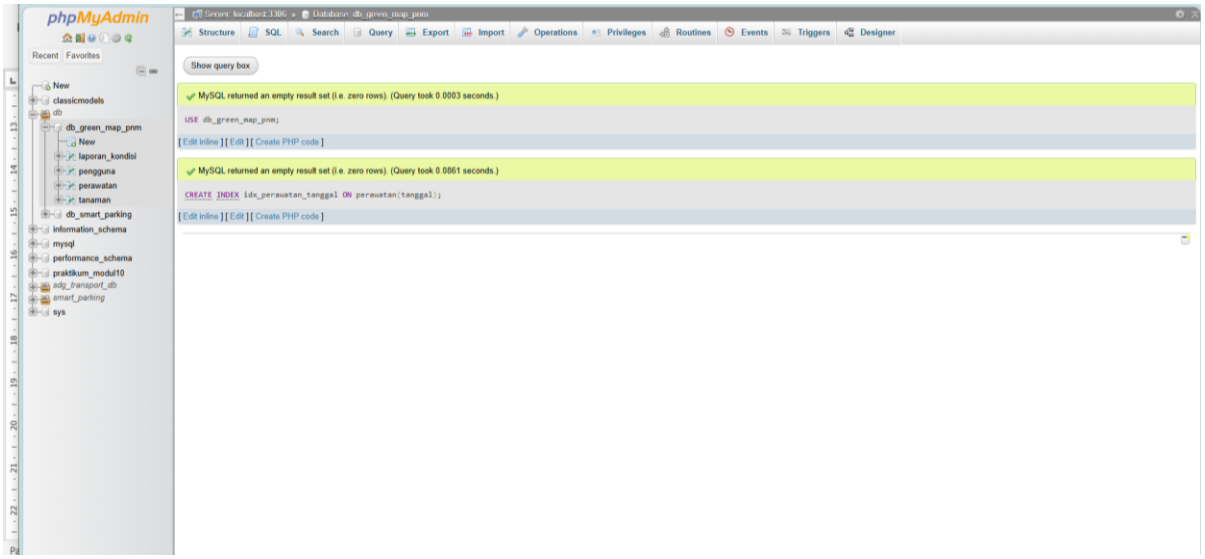
```
EXPLAIN
SELECT
   id_perawatan,
   id_pengguna,
   tanggal,
   tindakan
FROM perawatan
WHERE tanggal >= '2026-01-01'
 AND tanggal < '2026-12-01';
```



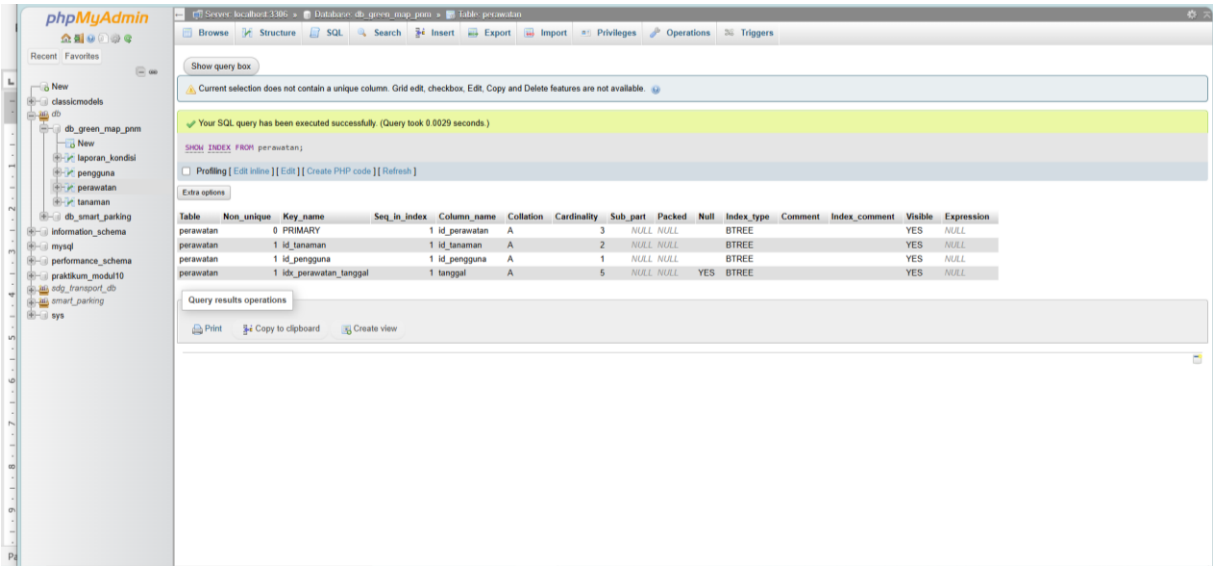
2. Membuat Index

```
USE db_green_map_pnm;

CREATE INDEX idx_perawatan_tanggal
ON perawatan(tanggal);
```

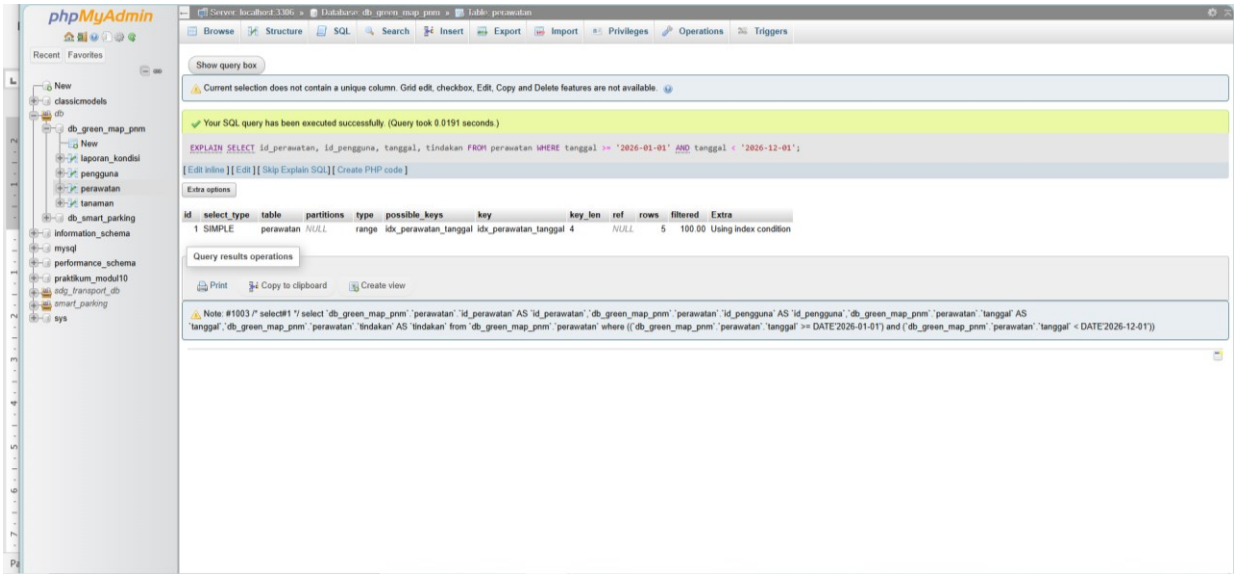



```
SHOW INDEX FROM perawatan;
```



3. Pengujian Query Setelah Index

```
EXPLAIN
SELECT
    id_perawatan,
    id_pengguna,
    tanggal,
    tindakan
FROM perawatan
WHERE tanggal >= '2026-01-01'
  AND tanggal < '2026-12-01';
```



4. Analisis
    a. Apa perbedaan query sebelum dan sesudah penambahan indeks?

       Jawab :

       - **Sebelum indeks:** MySQL membaca semua baris di tabel perawatan satu per satu, lalu memilih yang tanggalnya cocok. Di EXPLAIN, type = ALL dan key = NULL.
       - **Sesudah indeks:** MySQL langsung menuju data yang tanggalnya sesuai lewat indeks idx_perawatan_tanggal, tanpa membaca semua baris. Di EXPLAIN, type = range dan key = idx_perawatan_tanggal.

    b. Apa fungsi kolom key pada hasil EXPLAIN?

       Jawab :

       Kolom key pada hasil EXPLAIN menunjukkan indeks yang benar-benar digunakan oleh MySQL dalam mengeksekusi query. Apabila nilainya NULL, berarti tidak ada indeks yang dimanfaatkan sehingga MySQL harus membaca seluruh isi tabel. Kolom ini berbeda dengan possible_keys, yang hanya memuat daftar indeks yang berpotensi digunakan, sedangkan indeks yang akhirnya dipilih oleh optimizer ditampilkan pada kolom key.

    c. Apakah indeks selalu digunakan oleh optimizer?

       Jawab :

       Tidak. Optimizer memilih cara eksekusi yang paling efisien, sehingga indeks tidak selalu digunakan. Pada basis data Green Map PNM, indeks cenderung tidak dipakai apabila tabel masih sangat kecil, query mengambil hampir seluruh data, kolom yang diindeks dibungkus fungsi, atau kolom hanya memiliki sedikit variasi nilai.

    d. Mengapa indeks yang terlalu banyak dapat mengurangi performa operasi INSERT, UPDATE, dan DELETE?

       Jawab :

       Indeks adalah struktur data terpisah yang harus selalu sinkron dengan isi tabel, sehingga setiap perubahan data memaksa semua indeks terkait ikut diperbarui. Pada operasi

INSERT, data baru ditulis ke tabel sekaligus ke setiap indeks. Pada operasi UPDATE, entri indeks lama diganti dengan yang baru apabila kolom yang diubah memiliki indeks. Pada operasi DELETE, data dihapus dari tabel beserta seluruh indeksnya. Semakin banyak indeks, semakin berat pekerjaan tambahan pada setiap perubahan data, dan ruang penyimpanan yang terpakai pun bertambah. Misalnya, jika tabel perawatan diberi indeks pada tanggal, tindakan, dan catatan, setiap pencatatan perawatan baru harus menulis ke tiga indeks tambahan, padahal belum tentu semuanya dipakai oleh query.

e. Pada situasi apa indeks perlu ditambahkan?

   Jawab :

   Indeks perlu ditambahkan pada kolom yang sering dipakai untuk pencarian (WHERE), penggabungan tabel (JOIN), atau pengurutan (ORDER BY), terutama pada tabel yang datanya terus bertambah dan lebih sering dibaca daripada diubah. Pada Green Map PNM, kolom tanggal pada tabel perawatan perlu diindeks karena pengelola sering melihat riwayat perawatan per bulan. Kolom tanggal_lapor pada laporan_kondisi dan nama_tanaman pada tanaman juga layak diindeks karena sering dipakai untuk mencari laporan terbaru dan nama tanaman. Adapun id_tanaman dan id_pengguna sudah otomatis terindeks karena berstatus foreign key. Sebaliknya, indeks tidak perlu ditambahkan pada tabel kecil seperti pengguna, kolom yang jarang dicari seperti catatan atau foto, dan kolom dengan sedikit variasi nilai seperti status.